

Solución PEC 1

2016-2017 Semestre 2

75.557 Àlgebra

81.506 Matemàtiques I



1. (4 punts) Demostrad por inducció que para todo número natural $n \geq 1$ se cumple que $7^n - 1$ es divisible por 6.

Solució:

Aplicamos el algoritmo del principio de inducció tal como se explica en el apartado 2.4, página 15, del módulo impreso, “Los números”.

Para $n = 1$, tenemos $7^1 - 1 = 6$ que es divisible por 6.

Supongamos cierta la hipótesis para n , es decir, supongamos cierto que $7^n - 1$ es divisible por 6 y probemos que la hipótesis es cierta para $n+1$, es decir, queremos probar que $7^{n+1} - 1$ es divisible por 6.

Calculando obtenemos:

$7^{n+1} - 1 = 7^n \cdot 7 - 1 = 7^n \cdot (6 + 1) - 1 = 7^n \cdot 6 + 7^n - 1$. Por hipótesis de inducció $7^n - 1$ es divisible por 6, y $7^n \cdot 6$ también lo es por estar multiplicado por 6.

Así, podemos concluir que $7^{n+1} - 1$ es divisible por 6, tal como queríamos demostrar.

2. Responded a los siguientes apartados:

a) (2 punts) Hallad el valor real de a para que el número complejo $\frac{6 - 2i}{1 + ai}$ sea real.

b) (2 punts) Hallad las raíces quintas de $4 - 4i$. Proporcionad el resultado en forma binómica y polar.

Solució:

a) Tal como se dice en el apartado 3.2, página 18, del material impreso, “Los números”, para que el complejo sea real es necesario que la parte imaginaria sea 0. Vamos a ver cuál es la parte imaginaria de este número complejo. Para ello efectuamos el cociente para obtener el número de la forma $p + qi$:

NOTA: Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador siguiendo las instrucciones del apartado 3.3.3, página 24, del módulo escrito.



$$\begin{aligned}\frac{6-2i}{1+ai} &= \\&= \frac{(6-2i) \cdot (1-ai)}{(1+ai) \cdot (1-ai)} = \frac{6-6ai-2i+2ai^2}{1^2-a^2i^2} = \frac{6-6ai-2i-2a}{1+a^2} = \\&= \frac{(6-2a)-(6a+2)i}{1+a^2} = \frac{(6-2a)}{1+a^2} + \frac{-(6a+2)}{1+a^2}i\end{aligned}$$

Una vez tenemos el número complejo expresado de la forma $p+qi$ imponemos que la parte imaginaria es 0 (para que el número sea real):

$$\frac{-(6a+2)}{1+a^2} = 0 \Leftrightarrow 6a+2=0 \Leftrightarrow 6a=-2 \Leftrightarrow a=-\frac{1}{3}$$

Por tanto, la condición es:

$$\boxed{a = -\frac{1}{3}}$$

b) Para resolver este ejercicio seguiremos las directrices que se exponen en el apartado 3.6.1, página 43, del material impreso.

Primero de todo, escribimos el complejo $4-4i$ en forma polar:

$$\begin{aligned}m &= \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} \\ \alpha &= \arctg \frac{-4}{4} = \arctg(-1) = 315^\circ\end{aligned}$$

Observemos que no sumamos ni restamos ningún ángulo dado que la parte real del complejo es positiva y la parte imaginaria es negativa (apartado 3.4.1 del módulo 1, “Los números”, del material impreso).

Tenemos, por tanto, que $z = 4-4i = \sqrt{32}_{315^\circ}$

Como nos piden las raíces quintas, debemos hacer:

$$\sqrt[5]{z} = \sqrt[5]{\sqrt{32}_{315^\circ}} = \left(\sqrt[10]{32}\right)_{\frac{315+360k}{5}} \quad \text{para } k=0, 1, 2, 3, 4$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = \sqrt[10]{32} = \sqrt{2}$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{315+360k}{5}$ para $k=0, 1, 2, 3, 4$



- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 63^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 63^\circ + 72^\circ = 135^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 63^\circ + 144^\circ = 207^\circ$
- Si $k=3$, tenemos que $\beta_3 = 63^\circ + 216^\circ = 279^\circ$
- Si $k=4$, tenemos que $\beta_4 = 63^\circ + 288^\circ = 351^\circ$

Por tanto, las cinco raíces quintas del complejo $z = 4 - 4i$, en forma polar, son:

$$\sqrt{2}_{63^\circ}, \sqrt{2}_{135^\circ}, \sqrt{2}_{207^\circ}, \sqrt{2}_{279^\circ}, \sqrt{2}_{351^\circ}$$

Una vez tengamos las soluciones en forma polar, las debemos pasar a forma binómica y para ello lo haremos tal como se explica en el apartado 3.4.2, página 33, del material impreso (“De la forma polar a la binómica”).

En forma binómica, las soluciones son:

$$\sqrt{2}_{63^\circ} = \sqrt{2} \cdot (\cos 63^\circ + i \sin 63^\circ) = \sqrt{2} \cdot (0,454 + 0,891i)$$

$$\sqrt{2}_{135^\circ} = \sqrt{2} \cdot (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) = \sqrt{2} \cdot (-0,707 + 0,707i)$$

$$\sqrt{2}_{207^\circ} = \sqrt{2} \cdot (\cos 207^\circ + i \sin 207^\circ) = \sqrt{2} \cdot (-0,891 - 0,454i)$$

$$\sqrt{2}_{279^\circ} = \sqrt{2} \cdot (\cos 279^\circ + i \sin 279^\circ) = \sqrt{2} \cdot (0,156 - 0,988i)$$

$$\sqrt{2}_{351^\circ} = \sqrt{2} \cdot (\cos 351^\circ + i \sin 351^\circ) = \sqrt{2} \cdot (0,988 - 0,156i)$$

Universitat Oberta de Catalunya 2016-17 primavera

Resolución PEC4

Problema 1. (4 puntos) Sea $f: R^2 \rightarrow R^3$ la aplicación lineal de R^2 en R^3 definida por

$$f(2,3)=(1,0,2), f(-1,2)=(-1,2,1)$$

- a) Demostrar que $(2,3), (-1,2)$ son una base de R^2 .
- b) Calcular la dimensión de la imagen de f . ¿Pertenece $(1,2,3)$ a la imagen de f ?
- c) Calcular la dimensión del núcleo de f . ¿Es f inyectiva?
- d) Encontrar la matriz de f en las bases canónicas.

Resolución:

a) Sean $u=(2,3)$ y $v=(-1,2)$. Puesto que son dos vectores de R^2 , para ver que son base es suficiente probar que son linealmente independientes (ver Módulo 2, Sección 2.4). Es decir, que el determinante de la matriz que forman es no nulo (Módulo 2, Sección 4.6). Sabemos que:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 7.$$

Puesto que el determinante es no nulo, u y v son dos vectores linealmente independientes de R^2 (ver Módulo 2, Sección 4.6), o sea:

$(2,3), (-1,2)$ son una base de R^2 .

b) Para encontrar la imagen de f es suficiente calcular el subespacio generado por las imágenes de una base (ver Módulo 4, Sección 4). O sea, $f(u)=(1,0,2)$, $f(v)=(-1,2,1)$. Por lo tanto, la imagen de f es el subespacio $\text{Im}(f)=\langle (1,0,2), (-1,2,1) \rangle$. Los vectores $(1,0,2)$ y $(-1,2,1)$ son claramente linealmente independientes ya que uno no es múltiplo del otro. Por lo tanto, $\text{Im}(f)$ tiene dimensión 2. Además, el vector $(1,2,3)$ no es combinación lineal de éstos dos ya que el determinante de los tres es no nulo:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 - 0 \cdot (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 = -4.$$

Así, el vector $(1,2,3)$ no es de $\text{Im}(f)$. O sea:

La dimensión de la imagen de f es 2 y $(1,2,3)$ no pertenece a la imagen de f .

c) Por el Teorema de la dimensión (o fórmula del rango) (ver Módulo 4, Sección 4):

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Pero ahora $E=R^2$ y, por el apartado anterior, $\dim \text{Im}(f)=2$. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de f es necesariamente 0. Puesto que el núcleo es cero, f es inyectiva.

La dimensión del núcleo de f es 0 y f es inyectiva.

d) Sea $B=\{(2,3), (-1,2)\}$ la base de R^2 formada por los vectores $u=(2,3)$ y $v=(-1,2)$. Sea $C=\{(1,0), (0,1)\}$ la base canónica de R^2 . Sea $D=\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ la base canónica de R^3 . Sea $M(C,B)$ la matriz del cambio de la base C a la base B y $M(B,C)$ la matriz del cambio de la base B a la base C . Sabemos que $M(C,B)$ es la inversa de $M(B,C)$. Tenemos que calcular la matriz de f en las bases C y D , o sea, $M(f,C,D)$. Sabemos que $M(f,C,D)=M(f,B,D) \cdot M(C,B)$.

Puesto que $f(u)=(1,0,2)$, $f(v)=(-1,2,1)$, y estos vectores ya están expresados en base canónica, vemos que la matriz de f en las bases B y D es:

$$M(f, B, D) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Análogamente, la matriz del cambio de la base B a la base C es

$$M(B, C) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Su inversa es:

$$M(C, B) = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$M(f, C, D) = M(f, B, D) \cdot M(C, B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -6 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

(ver Apuntes Módulo 4, Sección 6).

Problema 2. (4 puntos) Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la aplicación lineal de R^3 en R^3 definida por

$$f(x, y, z) = (2x - 2y - 2z, -x + 3y + 2z, x - 2y - z).$$

- Encontrar la matriz A de f en las bases canónicas.
- Calcular el polinomio característico de f y los valores propios de f . (Se puede usar Wiris.)
- Estudiar si f diagonaliza.
- Encontrar una base de R^3 con el número máximo de vectores propios de f .

Resolución:

a) Observemos que $f(1, 0, 0) = (2, -1, 1)$, $f(0, 1, 0) = (-2, 3, -2)$ y $f(0, 0, 1) = (-2, 2, -1)$. Los vectores imagen ya están expresados en la base canónica. Por lo tanto, escribiéndolos por columnas, obtenemos la matriz de f en las bases canónicas (ver Módulo 4, Sección 3).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) El polinomio característico de f es (Módulo 4, Sección 7):

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 2-t & -2 & -2 \\ -1 & 3-t & 2 \\ 1 & -2 & -1-t \end{pmatrix}.$$

Aplicando la regla de Sarrus (ver Módulo 2, Sección 4.6):

$$Q(t) = (2-t)(3-t)(-1-t) + (-1) \cdot (-2) \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) \cdot 2 - 1 \cdot (3-t)(-2) - (-1) \cdot (-2)(-1-t) - (2-t) \cdot (-2) \cdot 2$$

Operando, obtenemos

$$Q(t) = -t^3 + 4t^2 - 5t + 2 = (1-t)^2 \cdot (2-t)$$

Observemos que el polinomio característico descompone en producto de tres factores reales de grado 1. Los valores propios son 1 con multiplicidad algebraica 2 y 2 con multiplicidad algebraica 1.

El polinomio característico es $Q(t) = (1-t)^2(2-t)$ y los valores propios son 1 y 2.

c) Para ver si diagonaliza hemos de comprobar que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores propios asociados (ver Módulo 4, Sección 8).

Usemos ahora el Módulo 4, Sección 7, para encontrar vectores propios de f de valor propio 1. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-(1) \cdot I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-I)X=0$:

$$(A-I)X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Observemos que la matriz $A-I$ tiene claramente rango 1 ya que las columnas dos y tres son la primera multiplicada por -2 . Por lo tanto, la dimensión del subespacio solución, que es igual al número de incógnitas menos el rango del sistema, es $3-1=2$. Por lo tanto, la solución tiene dimensión 2. Puesto que la segunda columna es -2 veces la primera, el vector $(2,1,0)$ es solución del sistema. Análogamente, puesto que la tercera columna es -2 veces la primera, el vector $(2,0,1)$ es solución del sistema. Por lo tanto, tenemos dos vectores propios linealmente independientes de valor propio 1.

Como antes, encontremos los vectores propios de f de valor propio 2. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-2I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-2I)X=0$:

$$(A-2I)X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Queda el sistema $-2y-2z=0$, $-x+y+2z=0$ y $x-2y-3z=0$. De la primera ecuación sale $y=-z$. De la segunda: $x=y+2z$, y sustituyendo el valor de y en función de z : $x=-z+2z=z$. Por lo tanto, los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(z,-z,z)=z(1,-1,1)$. Observemos que el vector $(1,-1,1)$ también cumple la tercera ecuación. Así, vemos que el subespacio vectorial generado por los vectores propios de valor propio 2 tiene dimensión 1 y que un generador es el $(1,-1,1)$. Por el Teorema de diagonalización del Módulo 4, Sección 8, tenemos:

Puesto que el polinomio característico descompone completamente en factores reales de grado 1 y la multiplicidad de cada VAP coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por los VEP asociados, entonces f diagonaliza.

d) Hemos visto que $(2,1,0)$ y $(2,0,1)$ son vectores propios de valor propio 1. También hemos visto que $(1,-1,1)$ es vector propio de valor propio 2. Los tres vectores juntos son linealmente independientes ya que su determinante es no nulo (se comprueba usando la regla de Sarrus).

**Una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f es
 $B=\{(2,1,0), (2,0,1), (1,-1,1)\}$.**

Problema 3. (2 puntos) Dado $a > 1$, consideramos el triángulo $A=(2,1), B=(4,1), C=(2,a)$.

a) Sea g el giro de 45° en sentido antihorario desde el origen de coordenadas. Calcular $g(A), g(B), g(C)$.

b) Sea f el escalado de razón 3 desde el punto $(0,2)$. Calcular $a > 1$ de manera que el triángulo

$$f(A), f(B), f(C),$$

tenga área 6. Con este $a > 1$, hacer un dibujo con la Wiris de los tres triángulos:

A, B, C , $g(A), g(B), g(C)$ y $f(A), f(B), f(C)$.

Resolución: a) Recordemos el Módulo 5, Sección 3.1. La matriz del giro en sentido antihorario y de 45° de ángulo, o $\pi/4$, desde el origen es:

$$\begin{pmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) & 0 \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} & \frac{(2-a) \cdot \sqrt{2}}{2} \\ \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} & \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{2} & \frac{(2+a) \cdot \sqrt{2}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$g(A) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} \right), g(B) = \left(\frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2}, \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{2} \right), g(C) = \left(\frac{(2-a) \cdot \sqrt{2}}{2}, \frac{(2+a) \cdot \sqrt{2}}{2} \right).$$

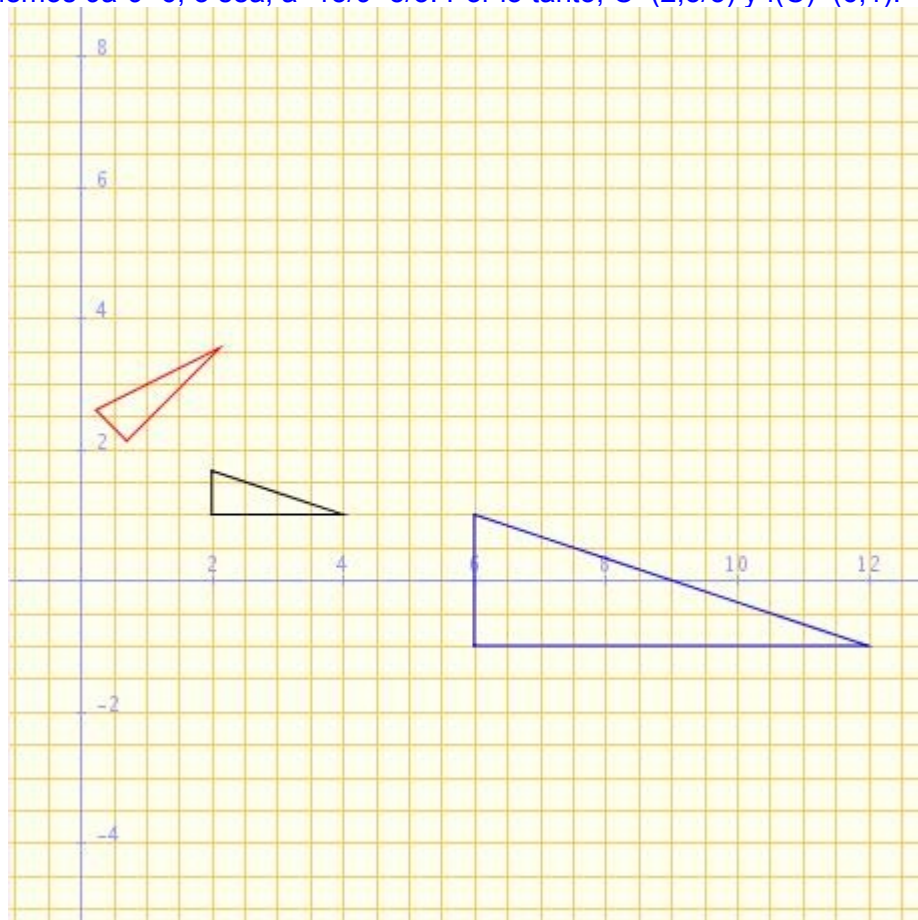
b) Recordemos ahora el Módulo 5, Sección 4. Para encontrar la matriz del escalaje de razón 3 desde el punto (0,2), de derecha a izquierda, hacemos la translación de vector (0,-2), después el escalaje de razón 3, y después la translación de vector (0,2):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C, hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 6 \\ -1 & -1 & 3a-4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $f(A)=(6,-1)$, $f(B)=(12,-1)$, $f(C)=(6,3a-4)$. Puesto que el área del triángulo es base por la altura dividido por 2, este triángulo tiene área $6 \cdot (3a-4-(-1))/2=6 \cdot (3a-3)/2=9a-9$. Imponiendo que sea igual a 6, obtenemos $9a-9=6$, o sea, $a=15/9=5/3$. Por lo tanto, $C=(2,5/3)$ y $f(C)=(6,1)$.



Presentación

En este documento se detallan las instrucciones de realización de la PEC de síntesis así como el enunciado de la actividad y la solución correspondiente.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

- Dominar el lenguaje matemático básico para expresar conocimiento científico.
- Conocer fundamentos matemáticos de las ingenierías en informática y telecomunicación.
- Conocer y representar formalmente el razonamiento científico riguroso.
- Conocer y utilizar software matemático.
- Analizar una situación y aislar variables.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Capacidad de enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Revisar y completar los conceptos sobre los números naturales y sus propiedades.
- Conocer el concepto de inducción matemática y su aplicación a la demostración de propiedades.
- Conocer el conjunto de los números complejos y entender su utilidad. Conocer cómo se representan y aprender a manipularlos.
- Conocer la utilidad y saber operar con matrices.
- Conocer la utilidad y saber operar con determinantes.
- Conocer y aplicar las técnicas básicas de discusión, resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales utilizando la teoría de matrices y determinantes.

- Conocer y saber operar con los conceptos de espacio vectorial, subespacio vectorial y dimensión.
- Conocer y saber operar con los conceptos de base, coordenadas y cambios de base.
- Conocer y saber operar con bases ortonormales.
- Revisar y completar los conceptos sobre aplicaciones lineales, sus propiedades, diagonalización de matrices y transformaciones geométricas.
- Conocer la diagonalización de matrices y encontrar valores y vectores propios.
- Conocer las transformaciones geométricas básicas, escalados y giros. Conocer como se representan y aprender a componerlas.

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC se trabajarán: 1) los números y el principio de inducción, poniendo especial énfasis en dos conjuntos concretos de números: los naturales y los complejos; 2) las matrices, los determinantes y los sistemas de ecuaciones lineales, con especial énfasis en saber operar tanto con matrices como con determinantes y en la expresión matricial de los sistemas de ecuaciones lineales y en su discusión y resolución; 3) los espacios vectoriales, poniendo especial énfasis en dominar y saber operar con las nociones de espacio vectorial, subespacio vectorial, dimensión, base, coordenadas, cambios de base y bases ortonormales; y 4) las aplicaciones lineales y las transformaciones geométricas, con especial énfasis en el cálculo de la matriz de una aplicación lineal, su diagonalización y en los cálculos de las matrices de las transformaciones geométricas.

Recursos

Recursos Básicos

- Los módulos en PDF editados por la UOC.
- La calculadora CalcMe.
- Las guías UOC de la CalcME: https://docs.wiris.com/es/calc/basic_guide_uoc/start

Recursos Complementarios

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X.

- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927.
- El aula Laboratorio CalcMe.

Criterios de valoración

- Los resultados obtenidos por el estudiante en las PECs se calificarán de 0 a 10 en función de la siguiente escala numérica, usando dos decimales, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa, según la escala ECTS:
 - [0,3): Suspenso bajo (D)
 - [3,5): Suspenso alto (C-)
 - [5,7): Aprobado (C+)
 - [7,9): Notable (B)
 - [9,10]: Excelente (A)
- La realización fraudulenta de la PEC comportará la nota de suspenso en la PEC, con independencia del proceso disciplinario que pueda seguirse hacia el estudiante infractor. Recordad que las PECs se tienen que resolver de forma individual, no se pueden formar grupos de trabajo.
- Una vez publicada la nota definitiva de la PEC, no hay ninguna opción a mejorarla. La nota sólo servirá para la evaluación en el semestre actual y, en ningún caso, ésta no se guardará para otros semestres.
- Las respuestas incorrectas no descuentan nada.
- Las PECs entregadas fuera del plazo establecido no puntúan y constarán como no presentadas.
- En la realización de la PEC, se valorará:
 - el uso correcto y coherente de conceptos teóricos estudiados en el módulo (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la claridad, concreción y calidad en la exposición de la solución de los ejercicios (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la correcta **resolución** del ejercicio y la **justificación** de los procedimientos (80 % del valor de cada ejercicio).

Formato y fecha de entrega

- Recordad que es necesario justificar las respuestas.
- La PEC se debe escribir usando un editor de texto (latex, libreoffice, word, ...) y entregar en formato PDF. El nombre del fichero deberá ser *Apellido1_Apellido2_Nombre.PDF*.

- En la dirección de Internet <http://www.dopdf.com/> podéis descargaros un conversor gratuito a formato pdf. Otro conversor gratuito, en este caso online y para documentos con formato Word, lo podéis hallar en <http://www.expresspdf.com/>
- En la solución de esta PEC se puede usar CalcMe como editor de ecuaciones y/o ayuda para comprobar los resultados.
- Dentro del documento de la PEC debéis escribir, en la primera página, vuestro nombre y apellidos y vuestro IDP completo.
- Recordad que **el límite de entrega de la PEC son las 23:59h del día 24/05/2021.**

Responded las siguientes preguntas razonando en todo momento los pasos seguidos.

1. (Valoración de un 25 %)

a) Sean los números complejos

$$\begin{aligned} z_1 &= a - 3i \\ z_2 &= a_{60^\circ} \end{aligned}$$

donde a es la **primera cifra de la derecha** de vuestro identificador IDP del campus UOC. Comprobad que se cumple $\overline{z_1} + \overline{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$ y $\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}$

b) Demostrad por inducción que para todo número complejo $z \in \mathbb{C}$ se cumple la igualdad $\overline{z^n} = \overline{z}^n$. **Indicación:** La igualdad $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$ siempre se cumple para cualesquiera números complejos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Solución:

a) Para comprobar que se cumple $\overline{z_1} + \overline{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$ escribiremos primero z_2 (que está dado en forma polar) de forma binómica [ver módulo 1, apartado 3.4.2].

$$z_2 = a_{60^\circ} = a (\cos(60^\circ) + i \sin(60^\circ)) = \frac{a}{2} + \frac{\sqrt{3}a}{2}i$$

Y ahora tenemos:

$$\begin{aligned} \overline{z_1} &= a + 3i \\ \overline{z_2} &= \frac{a}{2} - \frac{\sqrt{3}a}{2}i \\ \overline{z_1} + \overline{z_2} &= a + \frac{a}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} - 3\right)i \end{aligned}$$

Mientras que, por otra parte, tenemos:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= a + \frac{a}{2} + \left(-3 + \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)i \\ \overline{z_1 + z_2} &= a + \frac{a}{2} - \left(-3 + \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)i \end{aligned}$$

Por tanto $\overline{z_1} + \overline{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$

Para comprobar que se cumple $\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}$ convertiremos z_1 a forma polar.

Para ello, calculamos $r = |z_1| = \sqrt{a^2 + (-3)^2}$, y el ángulo $\alpha = \arctan\left(\frac{-3}{a}\right)$ (salvo para $a = 0$, que directamente tenemos $\alpha = 90^\circ$ dado que es un número puramente imaginario).

Tenemos pues [ver módulo 1, apartado 3.5.1]:

$$\begin{aligned} \overline{z_1} &= \overline{r_\alpha} = r_{-\alpha} \\ \overline{z_2} &= \overline{a_{60^\circ}} = a_{-60^\circ} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (r \cdot a)_{-\alpha - 60^\circ}$$

Por otra parte:

$$z_1 \cdot z_2 = (r \cdot a)_{60^\circ + \alpha}$$

Y por tanto

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = (r \cdot a)_{-(\alpha + 60^\circ)} = (r \cdot a)_{-\alpha - 60^\circ}$$

Por lo que la igualdad $\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}$ queda demostrada.

- b) Vamos a demostrar la propiedad $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ por inducción [ver módulo 1, apartado 2.3].

Empezamos probando que se cumple para $n = 1$, lo cual es obvio puesto que $\overline{z^1} = \overline{z} = \overline{z}^1$.

Supongamos ahora que la igualdad es cierta para n , y comprobemos que también lo es para $n + 1$. Esto es: sabemos que $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ y queremos probar que $\overline{z^{n+1}} = \overline{z}^{n+1}$.

Tenemos:

$$\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \cdot z}$$

Este elemento de la derecha, por la indicación dada en el enunciado se puede escribir como

$$\overline{z^n \cdot z} = \overline{z^n} \cdot \overline{z}$$

Pero por el paso de inducción sabemos que esto es exactamente

$$\overline{z^n} \cdot \overline{z} = \overline{z}^n \cdot \overline{z}$$

Y simplemente multiplicando ahora nos queda

$$\overline{z}^n \cdot \overline{z} = \overline{z}^{n+1}$$

Por lo que la igualdad se cumple para $n + 1$.

2. (Valoración de un 25 %) Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + z &= 2 \\ 2x + y + 2z &= 4 \\ 2x - by + mz &= 4 \end{cases}$$

donde b es la **primera cifra de la derecha** de vuestro identificador IDP del campus UOC, y $m \in \mathbb{R}$ es un parámetro.

- Discutid el sistema en función del parámetro m .
- Encontrad la solución del sistema en función del parámetro m .
- Añadid una cuarta ecuación al sistema, distinta de las tres dadas, de manera que el sistema resultante con las cuatro ecuaciones tenga las mismas soluciones encontradas en el apartado anterior. **Nota:** Esta cuarta ecuación no puede ser simplemente un múltiplo de una de las otras tres.

Solución:

a) Calculamos

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -b & m \end{pmatrix} = m - 2$$

Por tanto, si llamamos A a la matriz asociada al sistema, tenemos que $\text{rango}(A) = 2$ si $m = 2$ (puesto que el menor dado por las dos primeras filas y columnas de A tiene determinante no nulo), o bien $\text{rango}(A) = 3$ para $m \neq 2$.

Si $m \neq 2$, dado que el rango de A es 3 el rango de la matriz ampliada M también será 3, y por tanto, aplicando el teorema de Rouché-Fröbenius [ver módulo 3, apartado 4], podemos afirmar que el sistema es compatible determinado.

Si $m = 2$ la matriz ampliada M queda

$$M = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & -b & 2 & 4 \end{array} \right)$$

Calculamos el determinante de los menores 3×3 sustituyendo cada una de las tres primeras columnas por la cuarta (formada por los términos independientes del sistema), y vemos que todos ellos dan 0, por lo que el rango de la matriz ampliada también es 2. En conclusión, para $m = 2$ el sistema es compatible indeterminado.

b) Para solucionar el sistema restamos dos veces la primera ecuación a la segunda ecuación, y dos veces la primera ecuación a la tercera ecuación:

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2x + y + 2z = 4 \\ 2x - by + mz = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + z = 2 \\ y = 0 \\ -by + (m-2)z = 0 \end{cases}$$

Este sistema es bastante más sencillo de solucionar que el inicial, dado que la segunda ecuación nos da $y = 0$, y nos queda

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ y = 0 \\ (m-2)z = 0 \end{cases}$$

La tercera ecuación tiene dos posibilidades:

- Si $m \neq 2$ debe cumplirse $z = 0$ y por tanto, de la primera ecuación, $x = 2$. En este caso, la solución del sistema es $(2, 0, 0)$.
 - Si $m = 2$ simplemente queda $0 = 0$, por lo que solamente quedan dos ecuaciones. La primera ecuación $x + z = 2$ se puede escribir como $z = 2 - x$. Este caso es el que habíamos concluido en el apartado anterior que el sistema es compatible indeterminado, por lo que tendrá infinitas soluciones, y todas ellas tendrán la forma $(x, 0, 2 - x)$.
- c) Cualquier combinación lineal de las tres ecuaciones dadas satisface la condición del enunciado. Por ejemplo, la segunda ecuación menos la primera

$$x + y + z = 2$$

no modifica las soluciones encontradas para el resto del sistema.

3. (Valoración de un 25 %) Sea $A = \{(x, y, z, t) | x + ay + z = 0, t = x\}$ un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^4$. Sea $v = (a, 2, -3a, a)$ un vector determinado donde a es la **primera cifra de la derecha** de vuestro identificador IDP del campus UOC.

- a) Comprobad que $B = \{(3, 0, -3, 3), (0, 1, -a, 0)\}$ es una base de A . ¿Pertenece v a A ? En caso afirmativo, calculad sus coordenadas en la base B .

Solución: La dimensión del subespacio vectorial es 2. Por tanto, para comprobar que B es una base de A debemos ver que: (1) los vectores de B pertenecen a A y (2) son linealmente independientes.

Comprobemos la primera condición:

- Vector $(3, 0, -3, 3)$: $3 + a \cdot 0 + (-3) = 0$ y $3 = 3$, por lo que pertenece a A .
- Vector $(0, 1, -a, 0)$: $0 + a \cdot 1 + (-a) = 0$ y $0 = 0$, por lo que pertenece a A .

Comprobemos ahora la segunda condición:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -3 & -a \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

dado que podemos encontrar un menor 2×2 con determinante distinto de cero para cualquier a . En consecuencia, podemos afirmar que B es una base de A .

Veamos ahora si $v = (a, 2, -3a, a)$ pertenece a A . Para ello, imponemos que v sea combinación lineal de los vectores de la base B y resolvemos el sistema [ver módulo 2, apartado 2.4, pág. 15]:

$$(a, 2, -3a, a) = \alpha \cdot (3, 0, -3, 3) + \beta \cdot (0, 1, -a, 0)$$

Vemos que el sistema tiene una única solución $\alpha = a/3$ y $\beta = 2$ para cualquier valor de a , de forma que v pertenece a A y sus coordenadas en la base B son $(a/3, 2)$.

-
- b) Encontrad una base de A que contenga el vector v y calculad la matriz de cambio de base de la base que habéis encontrado a la base B .

Solución: Teniendo en cuenta que A tiene dimensión 2, para encontrar otra base de A (que llamaremos C) que contenga el vector v , debemos hallar un segundo vector de A que sea linealmente independiente de v . Por ejemplo, podemos escoger el primer vector de la base B , resultando en:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} a & 3 \\ 2 & 0 \\ -3a & -3 \\ a & 3 \end{pmatrix} = 2$$

Con esto, obtenemos la base $C = \{(a, 2, -3a, a), (3, 0, -3, 3)\}$. Finalmente, calculamos la matriz de cambio de base de la base C a la base B . La primera columna de dicha matriz es las coordenadas de v en la base B , calculadas en el apartado anterior. La segunda columna es directa, puesto que el segundo vector de C es el primero de B . Así, la matriz de cambio de base de C a B es [ver módulo 2, apartado 4.7]:

$$\begin{pmatrix} a/3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

4. (Valoración de un 25 %) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (z, 5y, bx + 2z)$$

donde b es la **primera cifra de la derecha** de vuestro identificador IDP del campus UOC.

- a) Determinad los valores propios de la aplicación f y estudiad si diagonaliza.

Solución: En primer lugar, obtenemos la matriz A de f en la base canónica calculando las imágenes por f de los tres vectores de la base canónica y los colocamos en columnas [ver módulo 4, apartado 3]:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ b & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculemos ahora el polinomio característico:

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} -t & 0 & 1 \\ 0 & 5-t & 0 \\ b & 0 & 2-t \end{pmatrix}$$

Desarrollando, obtenemos:

$$Q(t) = (-t)(5-t)(2-t) - (5-t)b = (5-t)(t^2 - 2t - b) = (5-t)(t - (1 - \sqrt{b+1}))(t - (1 + \sqrt{b+1}))$$

A partir del polinomio característico, podemos obtener los valores propios: 5 , $1 - \sqrt{b+1}$ y $1 + \sqrt{b+1}$, todos ellos de multiplicidad algebraica 1. Por tanto, dado que la aplicación f tiene tres valores propios diferentes, podemos asegurar que diagonaliza.

- b) Encontrad una base de $\mathbb{R}^3$ con el número máximo de vectores propios de f .

Solución: Buscamos primero el vector propio de f para el valor propio 5. Para ello, resolvemos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 0-5 & 0 & 1 \\ 0 & 5-5 & 0 \\ b & 0 & 2-5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos las ecuaciones: $-5x + z = 0$ y $bx - 3z = 0$. De la primera vemos que: $z = 5x$. Ahora sustituimos en la segunda ecuación y se obtiene: $bx - 15x = (b - 15)x = 0$; que únicamente se cumple cuando $x = 0$, para cualquier valor de b entre 0 y 9. En paralelo, y puede tomar cualquier valor. Por tanto, la solución del sistema es: $(x, y, z) = (0, y, 0)$.

Buscamos ahora el vector propio de f para el valor propio $1 - \sqrt{b+1}$. Para ello, resolvemos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 0 - (1 - \sqrt{b+1}) & 0 & 1 \\ 0 & 5 - (1 - \sqrt{b+1}) & 0 \\ b & 0 & 2 - (1 - \sqrt{b+1}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La segunda ecuación de este sistema es: $(5 - (1 - \sqrt{b+1}))y = 0$; que únicamente se cumple cuando $y = 0$, para cualquier valor de b entre 0 y 9. Ahora falta analizar las otras dos ecuaciones: $-(1 - \sqrt{b+1})x + z = 0$ y $bx + (2 - (1 - \sqrt{b+1}))z = 0$. De la primera vemos que: $z = (1 - \sqrt{b+1})x$. Hacemos la sustitución en la otra ecuación y se obtiene: $bx + (2 - (1 - \sqrt{b+1}))(1 - \sqrt{b+1})x = 0$. Al arreglar la ecuación, se observa que se cumple para cualquier valor de x . Por tanto, la solución del sistema es: $(x, y, z) = (x, 0, (1 - \sqrt{b+1})x)$.

Finalmente, buscamos el vector propio de f para el valor propio $1 + \sqrt{b+1}$. Para ello, resolvemos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 0 - (1 + \sqrt{b+1}) & 0 & 1 \\ 0 & 5 - (1 + \sqrt{b+1}) & 0 \\ b & 0 & 2 - (1 + \sqrt{b+1}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La segunda ecuación de este sistema es: $(5 - (1 + \sqrt{b+1}))y = 0$; que únicamente se cumple cuando $y = 0$, para cualquier valor de b entre 0 y 9. Ahora falta analizar las otras dos ecuaciones: $-(1 + \sqrt{b+1})x + z = 0$ y $bx + (2 - (1 + \sqrt{b+1}))z = 0$. De la primera vemos que: $z = (1 + \sqrt{b+1})x$. Hacemos la sustitución en la otra ecuación y se obtiene: $bx + (2 - (1 + \sqrt{b+1}))(1 + \sqrt{b+1})x = 0$. Al arreglar la ecuación, se observa que se cumple para cualquier valor de x . Por tanto, la solución del sistema es: $(x, y, z) = (x, 0, (1 + \sqrt{b+1})x)$.

Con todo, por ejemplo, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 1 - \sqrt{b+1})$, $(1, 0, 1 + \sqrt{b+1})$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f .

Universitat Oberta de Catalunya - 2016-17 Otoño

Resolución PEC2

Problema 1 (2 puntos): Sea $E = \langle (1, -3, 4), (1, -2, 5), (0, 1, a), (2, b, 6) \rangle$ $a, b \in \mathbb{R}$ un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ y sea $v = (3, -5, 16)$ un vector de $\mathbb{R}^3$.

a) Calculad a y b para que la dimensión de E sea 2.

b) Encontrad una base de E en el caso anterior.

c) ¿Pertenece v a E ? En caso afirmativo, calculad sus coordenadas en la base anterior.

Solución:

a) Queremos imponer que $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & 1 & b \\ 4 & 5 & a & 6 \end{pmatrix} = 2$. Pero observamos que $(1, -3, 4)$ y

$(1, -2, 5)$ son linealmente independientes ya que $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$, y por tanto generan un

subespacio de dimensión 2.

Así pues, solo necesitamos imponer (orlando el determinante anterior) que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & a \end{vmatrix} = 0 \text{ que nos da la ecuación } a-1=0 \text{ que implica } a=1.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & b \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0 \text{ que nos da la ecuación } -b-8=0 \text{ que implica } b=-8.$$

Tenemos pues que la dimensión de E es 2 cuando $a=1$ y $b=-8$.

b) Tenemos que la dimensión de E es 2 y hemos visto que $(1, -3, 4)$ y $(1, -2, 5)$ son dos vectores de E linealmente independientes. Así pues, tenemos que $\{(1, -3, 4), (1, -2, 5)\}$ es una base de E .

c) Planteamos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 16 \end{pmatrix} \text{ Que tiene solución } x=-1, y=4. \text{ Por tanto } v \text{ pertenece a } E \text{ y}$$

sus coordenadas en la base anterior son $(-1, 4)$.

Nota: en caso de haber obtenido un sistema incompatible, significaría que el vector no pertenece al subespacio vectorial.

Problema 2 (2 puntos): Sea $E = \{(x, y, z, t) \mid x+y+z+t=0, x=t\}$ un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^4$ y sea el vector $v=(3, 0, -6, 3)$.

a) Comprobad que $A=\{(-1, 1, 1, -1), (0, 1, -1, 0)\}$ es una base de E. ¿Pertenece v a E? En caso afirmativo calculad sus coordenadas en la base A.

b) Encontrad otra base de E que contenga el vector v , y calculad la matriz de cambio de base de la base que habéis encontrado a la base A.

Solución:

a) Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 2, para comprobar que A es una base de E es suficiente con ver que los vectores de A son de E y que son linealmente independientes.

Los vectores serán de E si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de E, Así:

Vector $(-1, 1, 1, -1)$: $-1+1+1-1=0$; $-1=-1$; y por tanto $(-1, 1, 1, -1)$ es de E.

Vector $(0, 1, -1, 0)$: $1-1=0$; $0=0$; y por tanto $(0, 1, -1, 0)$ es de E.

Para ver que son linealmente independientes, comprobamos que la matriz formada por estos dos vectores es de rango 2 [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.5, pág 31]:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \text{ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante}$$

distinto de cero $\left(\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por ejemplo} \right)$. De esta forma ya tenemos que A es una

base de E.

Para ver si v pertenece a E y en tal caso calcular sus coordenadas en la base A solo necesitamos imponer que v sea combinación lineal de los vectores de la base y luego resolver el sistema [Ver apuntes módulo 2, apartado 2.4, pág 15]:

$$(3, 0, -6, 3) = a \cdot (-1, 1, 1, -1) + b \cdot (0, 1, -1, 0)$$

y podemos comprobar que este sistema tiene una única solución con $a=-3$ y $b=3$. Por tanto, las coordenadas de v en la base A son $(-3, 3)$.

b) Para encontrar otra base de E que contenga el vector v , como sabemos que E tiene dimensión 2, solo necesitamos encontrar otro vector de E que sea linealmente independiente de v . Podemos seleccionar, por ejemplo, el segundo de la base A:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -6 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Así pues ya tenemos que $B=\{(3,0,-6,3), (0,1,-1,0)\}$ es una base de E que contiene el vector v .

Para encontrar la matriz de cambio de base de B a A , debemos expresar los vectores de B en función de los de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos hecho: en el primer apartado del problema hemos calculado las coordenadas en A del primer vector de B : $(-3,3)$ y, respecto al segundo vector, éste es directamente el segundo de A . Así pues, la matriz de cambio de base de B a A es:

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 3 (2 puntos): Sean los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{R}^3$:

$$A=\{(0,2,-1), (-3,-5,1), (2,0,1)\}$$

$$B=\{(1,3,-1), (2,2,0)\}$$

$$C=\{(1,3,-1), (0,1,0)\}$$

- Calculad la dimensión del espacio vectorial que generen A , B y C y una base de cada uno de ellos.
- Demostrad que A y B generan el mismo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
- Demostrad que C no genera el mismo subespacio vectorial que el generado por B .

Solución:

a) Para encontrar las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los cuales está definido cada uno de ellos.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que } \begin{vmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ pero podemos encontrar un menor}$$

2x2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \neq 0$. Así pues, el espacio generado por

A tiene dimensión 2 y una base sería la compuesta por los dos vectores que contienen este menor:

$$\{(0,2,-1), (-3,-5,1)\}.$$

$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ya que podemos encontrar un menor 2x2 con determinante distinto

de cero $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Así el espacio generado por B tiene dimensión 2 y una base es $\{(1,3,-1), (2,2,0)\}$.

$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ya que podemos encontrar un menor 2x2 con determinante distinto

de cero $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Así el espacio generado por C tiene dimensión 2 y una base es $\{(1,3,-1), (0,1,0)\}$.

b) Como sabemos que los dos espacios vectoriales generados por A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo podemos ver que uno está dentro del otro. Y es suficiente verlo para los vectores de la base. Veamos si podemos expresar los vectores de la base del espacio generado por A como combinación lineal de los vectores de la base del generado por B:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=1, y=-1/2. \text{ Por tanto } (0,2,-1)$$

pertenece al espacio generado por B.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=-1, y=-1. \text{ Por tanto } (-3,-5,1) \text{ pertenece}$$

al espacio generado por B.

Así pues, A y B generan el mismo espacio vectorial.

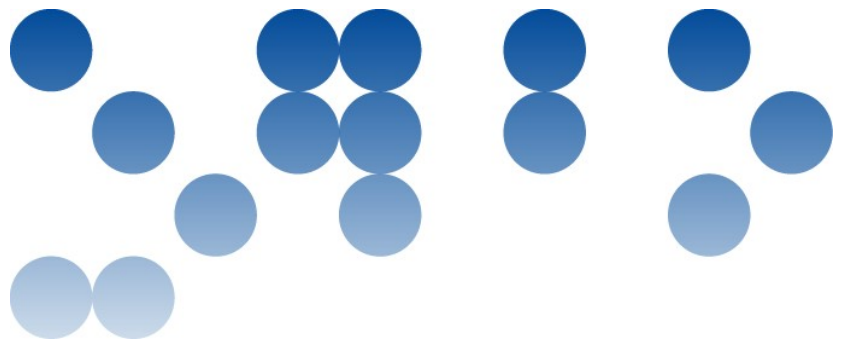
c) Procedemos análogamente al apartado anterior y vemos si los vectores de la base del espacio generado por C se pueden expresar como combinación lineal de los de la base del generado por B.

$(1,3,-1)$ pertenece al espacio generado por B ya que es también elemento de la base de éste.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{No tiene solución. Por tanto } (0,1,0) \text{ no pertenece al espacio}$$

generado por B.

Así pues C y B no generan el mismo espacio vectorial.



Solución PEC3

2016-2017 Semestre 2

75.557 Àlgebra

81.506 Matemàtiques I

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

1.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + ky = 0 \\ x + y + kz = 1 \\ x + y + z + kt = 2 \\ x + y + z + t = k \end{cases}$$

a) Discutid el sistema según los valores del parámetro k .

b) Resolved el sistema per a $k = -4$, en caso que tenga solución.

Resolución:

a) Para discutir el sistema utilizaremos el teorema de Rouché-Frobenius. Que podéis encontrar en el apartado 4, página 13, del módulo 3 “Sistemas de Ecuaciones Lineales”. Calculamos los rangos de la matriz del sistema (M) y de la matriz ampliada (MA).

$$M = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 0 \\ 1 & 1 & k & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad MA = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & k & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango, para hacerlo primero simplificamos restando las columnas.

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & k & 0 & 0 \\ 1 & 1 & k & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-k & k & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & k & 0 \\ 0 & 0 & 1-k & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1-k)^3$$

Por lo tanto tenemos que el determinante de la matriz M solo se anula cuando $k = 1$.

- Para $k \neq 1$ rango(M)= 4

- Para $k = 1$

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Podemos encontrar un menor de orden 3 diferente de 0 por tanto el rango(M)= 3

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Podemos comprobar también que la matriz ampliada tiene rango 4 ya que encontramos un menor de orden 4 diferente de 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{rango}(MA)=4$$

Así pues:

- Para $k \neq 1$ el sistema es compatible determinado ya que $\text{rang}(M) = \text{rang}(MA) = 4$.
- Para $k = 1$ el sistema es incompatible ya que $3 = \text{rang}(M) < \text{rang}(MA) = 4$

b) Para $k = -4$, el sistema es compatible determinado. El sistema es:

$$\begin{cases} x - 4y = 0 \\ x + y - 4z = 1 \\ x + y + z - 4t = 2 \\ x + y + z + t = -4 \end{cases}$$

Lo podemos escribir :

$$\begin{cases} x + y + z + t = -4 \\ x - 4y = 0 \\ x + y - 4z = 1 \\ x + y + z - 4t = 2 \end{cases}$$

Reducimos la matriz por **Gauss**, tal y como se explica en el apartado 6, página 19, del módulo 3 "Sistemas de Ecuaciones Lineales".

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

Substituimos: 2fila por 2fila – 1fila, 3 fila por 3fila – 1fila, 4fila por 4fila – 1fila

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & -5 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 6 \end{array} \right)$$

Así obtenemos:

$$t = \frac{-6}{5}$$

$$z = \frac{-5-t}{5} = \frac{-19}{25}$$

$$y = \frac{-4-t-z}{5} = \frac{-51}{125}$$

$$x = -4-t-z-y = \frac{-204}{125}$$

2.- Considerad los siguientes planos de R^3

$$\pi_1 : x - 2y + z = a$$

$$\pi_2 : (2-a)x + (2a-4)y + (4-2a)z = 5$$

$$\pi_3 : (a+1)x - (a+1)y + (a+1)z = a+1$$

donde $a \in R$

- Estudiad según los valores de a la posición relativa de los tres planos.
- Calculad para aquellos valores de a que tenga sentido los puntos de intersección de los tres planos.
- Utilizando la calculadora Wiris encontrad la posición relativa de los tres planos para $a=0$ y su representación gráfica.

Resolución:

- a) Tal y como se explica en el apartado 8, página 27, del módulo 3 “Sistemas de Ecuaciones Lineales”, para estudiar la posición relativa, planteamos la matriz 3x4 correspondiente al sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas formado por los tres planos.

Calcularemos primero los valores que hacen que M tenga rango máximo (es decir, $\text{rango}(M)=3$). Para estos valores el sistema será compatible determinado.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2-a & 2a-4 & 4-2a \\ a+1 & -a-1 & a+1 \end{pmatrix}, \quad MA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & a \\ 2-a & 2a-4 & 4-2a & 5 \\ a+1 & -a-1 & a+1 & a+1 \end{pmatrix}$$

Para calcular el determinante sustituimos la 2a columna por 2a columna + 3a columna y la 3a columna por 3a columna- 1a columna y obtenemos.

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2-a & 2(a-2) & 2(2-a) \\ a+1 & -(a+1) & (a+1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2-a & 0 & 2-a \\ a+1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(a+1)(2-a)$$

Así pues $\det(M) = -(a+1)(2-a) = 0$ si $a = -1$ o $a = 2$.

La matriz M tiene rango 3 para todos los valores de a , excepto $a = -1, 2$.

- Así para $a \neq -1, 2$ tenemos $\text{rang}(M) = \text{rang}(MA) = 3$ y el sistema será **COMPATIBLE DETERMINADO** y por tanto los tres planos se intersectan en un punto.

Para $a = -1$,

$$\text{rang}(M) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{rang}(MA) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & -6 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

- El sistema es **COMPATIBLE INDETERMINADO CON 1 GRADO DE LIBERTAD**, por tanto los tres planos se intersectan en una recta.

Para $a = 2$,

$$\text{rang}(M) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{rang}(MA) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 3 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3$$

- El sistema es **INCOMPATIBLE** y por tanto los tres planos no tienen ningún punto en común.

Resumiendo:

- Para $a \neq -1, 2$ los tres planos se cortan en un punto.
- Para $a = -1$ los tres planos se cortan en una recta.
- Para $a = 2$ los tres planos no tienen ningún punto en común.

b) Para $a \neq -1, 2$, sabemos que los tres planos se cortan en un punto.

Para encontrar este punto podemos utilizar la regla de **Cramer** del apartado 7, página 23, del módulo 3 "Sistemas de Ecuaciones Lineales".

$$x = \frac{\begin{vmatrix} a & -2 & 1 \\ 5 & -2(2-a) & 2(2-a) \\ a+1 & -(a+1) & (a+1) \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} = \frac{\begin{vmatrix} a & -1 & 1 \\ 5 & 0 & 2(2-a) \\ a+1 & 0 & (a+1) \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} = \frac{5(a+1) - 2(2-a)(a+1)}{(a-2)(a+1)} =$$

$$\frac{5 - 4 + 2a}{(a-2)} = \frac{1+2a}{a-2}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 2-a & 5 & 2(2-a) \\ a+1 & (a+1) & (a+1) \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ -(2-a) & 5 & 2(2-a) \\ 0 & a+1 & (a+1) \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} =$$

$$\frac{(2-a)(a(a+1) - (a+1))}{(a-2)(a+1)} = 1 - a$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & a \\ 2-a & -2(2-a) & 5 \\ a+1 & -(a+1) & a+1 \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & a-1 \\ 2-a & -(2-a) & 3+a \\ a+1 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{(a-2)(a+1)} =$$

$$\frac{(a+1)(-(3+a) + (a-1)(2-a))}{(a-2)(a+1)} = \frac{-a^2 + 2a - 5}{a-2}$$

En conclusión, el punto que buscamos en función de a es:

$$x = \frac{1+2a}{a-2}$$

$$y = 1 - a$$

$$z = \frac{-a^2 + 2a - 5}{a-2}$$

Para $a = -1$, los tres planos se cortan formando una recta:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ 3x - 6y + 6z = 5 \end{cases}$$

- c) Cuando $a = 0$ los tres planos se cortan en un punto: $(-\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2})$

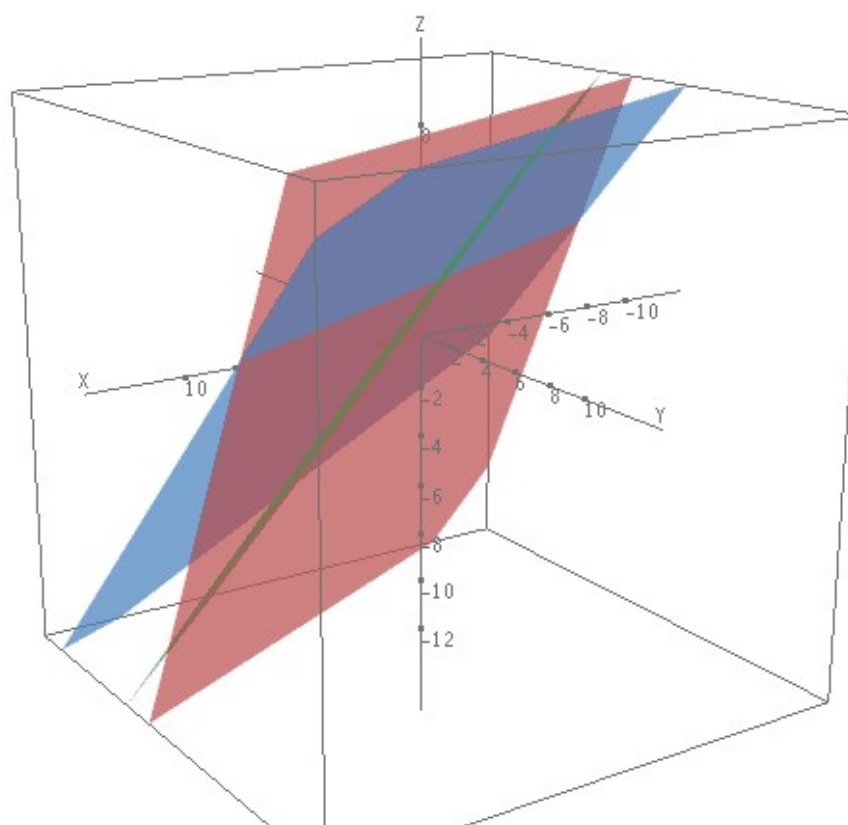
La representación gráfica de los tres planos la podemos ver en la imagen siguiente:

Calc sense títol

$$x - 2y + z = 0 \quad \Psi \quad \text{Dibuixa 3D: tauler1} \quad \bullet$$

$$2x - 4y + 4z = 5 \quad \Psi \quad \text{Dibuixa 3D: tauler1} \quad \bullet$$

$$x - y + z = \boxed{}1 \quad \Psi \quad \text{Dibuixa 3D: tauler1} \quad \bullet$$





SOL practica cat P2018 - Solución práctica 2018 de Álgebra

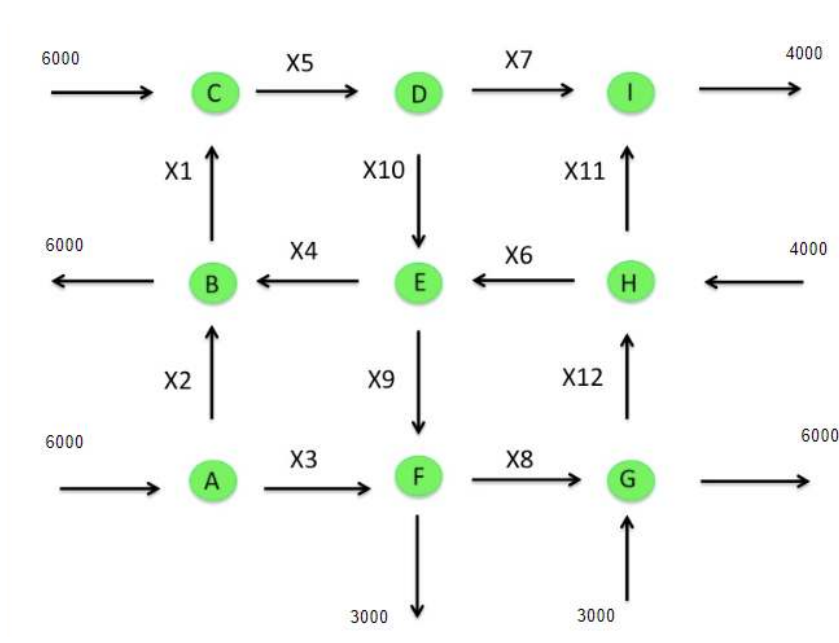
Algebra (Universitat Oberta de Catalunya)

05.557 Àlgebra / 11.506 Matemàtiques I

Solució Pràctica

Problema 1. Exemple d'Enunciat (40%)

L'esquema de la figura representa una part de la xarxa circulatoria de vehicles de carrers de la ciutat de Boston amb la direcció i sentit marcats. Després d'analitzar un històric de dades, s'ha aconseguit obtenir informació sobre la quantitat mitjana, en unitats hora, de vehicles que entren i surten d'alguns carrers en una hora:



a) (2 punts) Suposant una condició d'equilibri en cada cruïlla (és a dir, el nombre total de vehicles que entra a una cruïlla és el mateix del nombre de vehicles que en surt), plantegeu, discutiu i resoleu el corresponent sistema d'equacions, on podreu determinar la mitjana del nombre de vehicles que circula per cada carrer per hora.

b) (2 punts) Quin ha de ser el nombre mitjà de vehicles per hora, en un dia determinat, si es fan obres als carrers X4 i X12, on no hi pot circular cap vehicle?

Resolució:

a) En primer lloc fem la matriu d'adjacència a partir de cada node

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Definició}$$

$$F = [6000, 6000, 6000, 0, 0, 3000, 3000, 4000, 4000] \quad \text{Definició}$$

i la matriu ampliada amb els fluxes exteriors

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4000 \end{pmatrix} \quad \text{Definició}$$

Observem que el rang de la matriu i la matriu ampliada coincideix

$$\text{rang}(M) = 8 \quad \text{Càlc}$$

$$\text{rang}(N) = 8 \quad \text{Càlc}$$

d'aquesta manera el sistema és compatible indeterminat, ja que el nombre de variables és 12 i el rang és 8, així tenim $12-8=4$ graus de llibertat:

Resolem el sistema:

$$R = \text{resol}(M, F) \quad \text{Definició}$$

$$H = R_1 \quad \text{Definició}$$

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Càlc}$$

H és el nucli de M, i les seves columnes són base del nucli, de manera que podem determinar totes les solucions de l'equació a partir d'una solució particular P

$$P = R_2 \quad \text{Definir}$$

$$P = [-2000, 0, 6000, 4000, 4000, 4000, 4000, 3000, 0, 0, 0, 0] \quad \text{Calc}$$

$$H[a, b, c, d] + P = [-b + c - 2000, -a + d, a - d + 6000, a - b + c - d + 4000, -b + c + 4000, a - b + 4000, -b + 4000, a + 3000, d, c, b, a] \quad \text{Calc}$$

on la solució general té 4 graus de llibertat, que es corresponen amb la dimensió del nucli, que és 4.

b)

Sigui ara que $X_4 = X_{12} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Definir}$$

$$\text{rang}(A) = 8 \quad \text{Calc}$$

Com que el rang de la nova matriu A continua sent 8, i el sistema és (altre cop) compatible indeterminat, cal resoldre el sistema com abans,

$$S = \text{resol}(A, F) \quad \text{Definir}$$

$$T = S_1 \quad \text{Definir}$$

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

$$U = S_2 \quad \text{Definir}$$

$$U = [-2000, 4000, 2000, 4000, 4000, 4000, 3000, 4000, 0, 0] \quad \text{Calc}$$

$$T[a, b] + U = [-a + b - 2000, -a + b + 4000, a - b + 2000, -a + b + 4000, -a + 4000, -a + 4000, 3000, -a + b + 4000, b, a] \quad \text{Calc}$$

Problema 2. Exemple d'Enunciat (60%)

La matriu d'una aplicació lineal $f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ és la següent

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 14 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

- (1 punt) Calculeu la dimensió i una base del nucli.
- (1 punt) Calculeu la dimensió i una base de la imatge.
- (1 punt) Calculeu el polinomi característic de f .
- (1 punt) Trobeu els valors i vectors propis de la matriu.
- (1 punt) Estudieu si A és Diagonalitzable, i en cas afirmatiu, trobeu la corresponent matriu diagonal D .
- (1 punt) Calculeu D^4 i a partir d'aquest resultat calculeu A^4 .

Resolució:

En primer lloc definim la matriu a wiris

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

- Wiris permet calcular directament el nucli de l'aplicació

$$\text{nuc}(A) = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -8 & -7 & -6 & -5 & -4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

i els vectors columna que ens proporciona ja són base del nucli, de manera que la seva dimensió és 8.

b) De manera similar, wiris permet calcular la seva imatge

$$\text{imatge}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \\ 5 & 6 \\ 6 & 7 \\ 7 & 8 \\ 8 & 9 \\ 9 & 10 \\ 10 & 11 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

i la dimensió de la imatge és 2.

c) Ara calculem el polinomi característic

$$p = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3-\lambda & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5-\lambda & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7-\lambda & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9-\lambda & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11-\lambda & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13-\lambda & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15-\lambda & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17-\lambda & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19-\lambda \end{vmatrix}$$

i en calculem les seves arrels, que seran els valors propis de l'aplicació.

$$p = \lambda^{10} - 100 \cdot \lambda^9 + 825 \cdot \lambda^8 \quad \text{Calc}$$

$$\text{resol}(p) = \{\lambda = 0\}, \{\lambda = -5 \cdot \sqrt{133} + 50\}, \{\lambda = 5 \cdot \sqrt{133} + 50\} \quad \text{Calc}$$

d) Tal i com hem vist al apartat anterior tenim 3 valors propis diferents (les arrels del polinomi característic). Per veure si diagonalitza podem comprovar que la multiplicitat de cada valor propi coincideix amb la dimensió de l'espai vectorial generat pels seus vectors propis associats (veure Mòdul 4, Secció 8). Alternativament, wiris ens proporciona directament els vectors propis linealment independents de l'aplicació.

Cal

[illegible]
$$D = \text{Jordan}(A)_{\text{Diagonal}}$$
$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5\sqrt{133}+50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5\sqrt{133}+50 \end{pmatrix}$$

Downloaded by Jesus Sanchez Rodriguez (jessanrod3@uoc.edu)

D'aquesta manera:

$$B \cdot D^4 \cdot B^{-1} =$$

4250125	4928000	5605875	6283750	6961625	7639500	8317375	8995250	9673125	10351000
4928000	5714125	6500250	7286375	8072500	8858625	9644750	10430875	11217000	12003125
5605875	6500250	7394625	8289000	9183375	10077750	10972125	11866500	12760875	13655250
6283750	7286375	8289000	9291625	10294250	11296875	12299500	13302125	14304750	15307375
6961625	8072500	9183375	10294250	11405125	12516000	13626875	14737750	15848625	16959500
7639500	8858625	10077750	11296875	12516000	13735125	14954250	16173375	17392500	18611625
8317375	9644750	10972125	12299500	13626875	14954250	16281625	17609000	18936375	20263750
8995250	10430875	11866500	13302125	14737750	16173375	17609000	19044625	20480250	21915875
9673125	11217000	12760875	14304750	15848625	17392500	18936375	20480250	22024125	23568000
10351000	12003125	13655250	15307375	16959500	18611625	20263750	21915875	23568000	25220125



SOL practica ibe P2018

Algebra (Universitat Oberta de Catalunya)

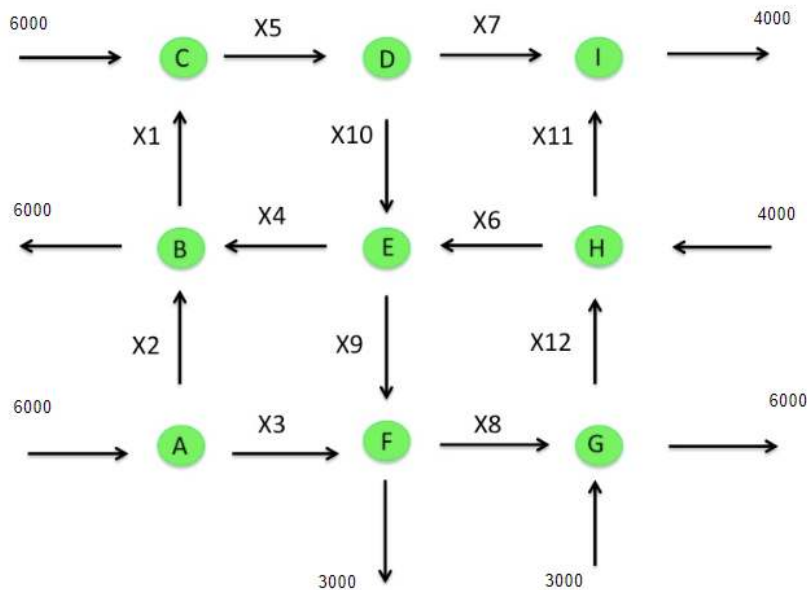
75.557 Àlgebra / 81.506 Matemàtiques I

Solució Pràctica

Àlgebra. Pràctica

Problema 1. Ejemplo de enunciado

El esquema de la figura representa una parte de la red circulatoria de vehículos de las calles de la ciudad de Boston con la dirección y sentido marcados. Tras analizar un histórico de datos, se ha logrado obtener información sobre la cantidad media, en unidades hora, de vehículos que entran y salen de algunas calles en una hora:



a) (2 puntos) Suponiendo una condición de equilibrio en cada cruce (es decir, el número total de vehículos que entra en un cruce es el mismo del número de vehículos que sale), plantea, discute y resuelve el correspondiente sistema de ecuaciones, donde podremos determinar la media del número de vehículos que circula por cada calle por hora.

b) (2 puntos) ¿Cuál debe ser el número medio de vehículos por hora, en un día determinado, si se hacen obras en las calles X4 y X12, donde no pueden circular ningún vehículos?

Resolución:

a) En primer lugar definimos la matriz de adyacencia a partir de cada nodo

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Definir

$$F = [6000, 6000, 6000, 0, 0, 3000, 3000, 4000, 4000]$$

Definir

y la matriz ampliada con los flujos exteriores

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4000 \end{pmatrix}$$

Definir

Observamos que el rango de la matriz y el de la matriz ampliada coinciden

$$\text{rango}(M) = 8$$

Calcular

$$\text{rango}(N) = 8$$

Calcular

de esta manera el sistema es compatible indeterminado, ya que el numero de variables es 12 y el rango es 8, así tenemos $12-8=4$ grados de libertad:

Resolvemos el sistema:

$R = \text{resolver}(M, F)$ Definir

$H = R_1$ Definir

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calcular}$$

H es el núcleo de M, y sus columnas son base del núcleo, de manera que podemos determinar todas las soluciones de la ecuación a partir de una solución particular P

$P = R_2$ Definir

$$P = [-2000, 0, 6000, 4000, 4000, 4000, 4000, 3000, 0, 0, 0, 0] \quad \text{Calcular}$$

$$H \cdot [a, b, c, d] + P = [-b + c - 2000, -a + d, a - d + 6000, a - b + c - d + 4000, -b + c + 4000, a - b + 4000, -b + 4000, a + 3000, d, c, b, a] \quad \text{Calcular}$$

donde la solución general tiene 4 grados de libertad, que se corresponden con la dimensión del núcleo, que es 4.

b)

Sea ahora que $X_4 = X_{12} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Definir}$$

$$\text{rango}(A) = 8 \quad \text{Calcular}$$

Así que el rango de la nueva matriz A continua siendo 8, y el sistema es compatible y indeterminado, podemos resolver el sistema,

$S = \text{resolver}(A, F)$ Definir

$T = S_1$ Definir

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

$$U = S_2 \quad \text{Definir}$$

$$U = [-2000, 4000, 2000, 4000, 4000, 4000, 3000, 4000, 0, 0] \quad \text{Calc}$$

$$T \cdot [a, b] + U = [-a + b - 2000, -a + b + 4000, a - b + 2000, -a + b + 4000, -a + 4000, -a + 4000, 3000, -a + b + 4000, b, a] \quad \text{Calc}$$

Problema 2. Ejemplo de enunciado

La matriz de una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ es la siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 14 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

- (1 punto) Calculad la dimensión y una base del núcleo.
- (1 punto) Calculad la dimensión y una base de la imagen.
- (1 punto) Calculad el polinomio característico de f .
- (1 punto) Hallad los valores y vectores propios de la matriz.
- (1 punto) Estudiad si A es diagonalizable, y en caso afirmativo, hallad la correspondiente matriz diagonal D .
- (1 punto) Calculad D^4 y a partir de este resultado calculad A^4 .

Resolución:

En primer lugar definimos la matriz en wiris

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix} \quad \text{Definir}$$

a) Wiris permite calcular directamente el núcleo de la aplicación

$$\text{nucleo}(A) = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -8 & -7 & -6 & -5 & -4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

y los vectores columna que nos proporciona ya son base del núcleo, de manera que su dimensión es 8.

b) De manera similar, wiris permite calcular la imagen

$$\text{imagen}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \\ 5 & 6 \\ 6 & 7 \\ 7 & 8 \\ 8 & 9 \\ 9 & 10 \\ 10 & 11 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

y la dimensión de la imagen es 2.

c) Ahora calculamos el polinomio característico

$$p = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3-\lambda & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5-\lambda & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7-\lambda & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9-\lambda & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11-\lambda & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13-\lambda & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15-\lambda & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17-\lambda & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19-\lambda \end{vmatrix}$$

y calcularemos sus raíces, que serán los valores propios de la aplicación.

$$p = \lambda^{10} - 100\lambda^9 + 825\lambda^8$$

$$\text{resolver}(p) = \{\lambda = 0, \{\lambda = -5\sqrt{133} + 50\}, \{\lambda = 5\sqrt{133} + 50\}\}$$

d) Tal y como hemos visto en el apartado anterior tenemos 3 valores propios diferentes (las raíces del polinomio característico). Para ver si diagonaliza la matriz podemos comprobar que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por sus vectores propios asociados (ver Módulo 4, Sección 8). Alternativamente, wiris nos proporciona directamente los vectores propios linealmente independientes de la aplicación.

$$\text{veps}(A) = \begin{pmatrix} -\frac{8}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} & -\frac{5}{9} & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{9} & 1 & \frac{3\sqrt{133}}{38} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{66} + \frac{65}{66} & \frac{4\sqrt{133}}{57} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{133}}{33} + \frac{32}{33} & \frac{7\sqrt{133}}{114} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{22} + \frac{21}{22} & \frac{\sqrt{133}}{19} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{133}}{33} + \frac{31}{33} & \frac{5\sqrt{133}}{114} + \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{133}}{66} + \frac{61}{66} & \frac{2\sqrt{133}}{57} + \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{11} + \frac{10}{11} & \frac{\sqrt{133}}{38} + \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{133}}{66} + \frac{59}{66} & \frac{\sqrt{133}}{57} + \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{133}}{33} + \frac{29}{33} & \frac{\sqrt{133}}{114} + \frac{5}{6} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{7}{9} & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{9} & -\frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & -\frac{3\sqrt{133}}{22} + \frac{19}{22} & 1 \end{pmatrix}$$

e) La matriz A diagonaliza, dado que tenemos una base de vectores propios. De manera que podemos definir directamente la matriz de cambio de base B, de la base de vectores propios a la base canónica:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{8}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{4}{9} & \frac{5}{9} & \frac{2}{9} & \frac{7}{9} & \frac{3\sqrt{133}-1}{38} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{66} + \frac{65}{66} & \frac{4\sqrt{133}}{57} - \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{133}}{33} + \frac{32}{33} & \frac{7\sqrt{133}}{114} - \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{22} + \frac{21}{22} & \frac{\sqrt{133}}{19} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{133}}{33} + \frac{31}{33} & \frac{5\sqrt{133}}{114} + \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{133}}{66} + \frac{61}{66} & \frac{2\sqrt{133}}{57} + \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{11} + \frac{10}{11} & \frac{\sqrt{133}}{38} + \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{133}}{66} + \frac{59}{66} & \frac{\sqrt{133}}{57} + \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{133}}{33} + \frac{29}{33} & \frac{\sqrt{133}}{114} + \frac{5}{6} \\ \frac{1}{9} & \frac{8}{9} & \frac{7}{9} & \frac{2}{3} & \frac{5}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{3\sqrt{133}}{22} + \frac{19}{22} & 1 \end{pmatrix}$$

y la matriz de valores propios la podemos definir manualmente, o directamente con wiris

$$D = \text{jordan}(A) \quad \text{Definir}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5\sqrt{133}+50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5\sqrt{133}+50 \end{pmatrix}$$

donde D es la matriz A diagonalizada.

f) Para calcular las potencias de A, usaremos que A diagonaliza en su base de vectores propios:

$$\begin{aligned} A^4 &= (B \cdot D \cdot B^{-1})^4 = (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) = \\ &= B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} = B \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot B^{-1} = \\ &= B \cdot D^4 \cdot B^{-1} \end{aligned}$$

De esta manera:

$$B \cdot D^4 \cdot B^{-1} =$$

$$\begin{pmatrix} 4250125 & 4928000 & 5605875 & 6283750 & 6961625 & 7639500 & 8317375 & 8995250 & 9673125 & 10351000 \\ 4928000 & 5714125 & 6500250 & 7286375 & 8072500 & 8858625 & 9644750 & 10430875 & 11217000 & 12003125 \\ 5605875 & 6500250 & 7394625 & 8289000 & 9183375 & 10077750 & 10972125 & 11866500 & 12760875 & 13655250 \\ 6283750 & 7286375 & 8289000 & 9291625 & 10294250 & 11296875 & 12299500 & 13302125 & 14304750 & 15307375 \\ 6961625 & 8072500 & 9183375 & 10294250 & 11405125 & 12516000 & 13626875 & 14737750 & 15848625 & 16959500 \\ 7639500 & 8858625 & 10077750 & 11296875 & 12516000 & 13735125 & 14954250 & 16173375 & 17392500 & 18611625 \\ 8317375 & 9644750 & 10972125 & 12299500 & 13626875 & 14954250 & 16281625 & 17609000 & 18936375 & 20263750 \\ 8995250 & 10430875 & 11866500 & 13302125 & 14737750 & 16173375 & 17609000 & 19044625 & 20480250 & 21915875 \\ 9673125 & 11217000 & 12760875 & 14304750 & 15848625 & 17392500 & 18936375 & 20480250 & 22024125 & 23568000 \\ 10351000 & 12003125 & 13655250 & 15307375 & 16959500 & 18611625 & 20263750 & 21915875 & 23568000 & 25220125 \end{pmatrix}$$



SOL practica ibe P2018

Algebra (Universitat Oberta de Catalunya)

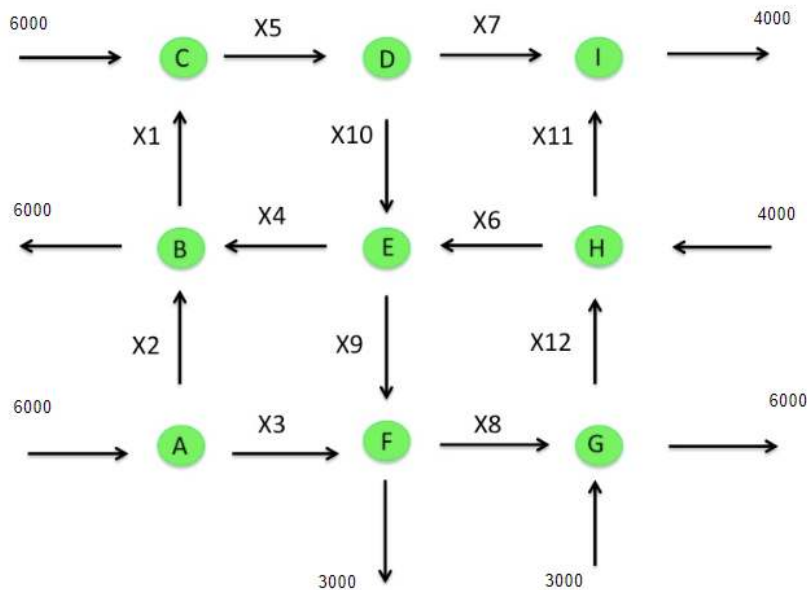
75.557 Àlgebra / 81.506 Matemàtiques I

Solució Pràctica

Àlgebra. Pràctica

Problema 1. Ejemplo de enunciado

El esquema de la figura representa una parte de la red circulatoria de vehículos de las calles de la ciudad de Boston con la dirección y sentido marcados. Tras analizar un histórico de datos, se ha logrado obtener información sobre la cantidad media, en unidades hora, de vehículos que entran y salen de algunas calles en una hora:



a) (2 puntos) Suponiendo una condición de equilibrio en cada cruce (es decir, el número total de vehículos que entra en un cruce es el mismo del número de vehículos que sale), plantea, discute y resuelve el correspondiente sistema de ecuaciones, donde podremos determinar la media del número de vehículos que circula por cada calle por hora.

b) (2 puntos) ¿Cuál debe ser el número medio de vehículos por hora, en un día determinado, si se hacen obras en las calles X4 y X12, donde no pueden circular ningún vehículos?

Resolución:

a) En primer lugar definimos la matriz de adyacencia a partir de cada nodo

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Definir

$$F = [6000, 6000, 6000, 0, 0, 3000, 3000, 4000, 4000]$$

Definir

y la matriz ampliada con los flujos exteriores

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4000 \end{pmatrix}$$

Definir

Observamos que el rango de la matriz y el de la matriz ampliada coinciden

$$\text{rango}(M) = 8 \quad \text{Calcular}$$

$$\text{rango}(N) = 8 \quad \text{Calcular}$$

de esta manera el sistema es compatible indeterminado, ya que el numero de variables es 12 y el rango es 8, así tenemos $12-8=4$ grados de libertad:

Resolvemos el sistema:

R = resolver(M,F) Definir

H = R₁ Definir

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calcular}$$

H es el núcleo de M, y sus columnas son base del núcleo, de manera que podemos determinar todas las soluciones de la ecuación a partir de una solución particular P

P = R₂ Definir

$$P = [-2000, 0, 6000, 4000, 4000, 4000, 4000, 3000, 0, 0, 0, 0] \quad \text{Calcular}$$

$$H \cdot [a, b, c, d] + P = [-b + c - 2000, -a + d, a - d + 6000, a - b + c - d + 4000, -b + c + 4000, a - b + 4000, -b + 4000, a + 3000, d, c, b, a] \quad \text{Calcular}$$

donde la solución general tiene 4 grados de libertad, que se corresponden con la dimensión del núcleo, que es 4.

b)

Sea ahora que $X_4 = X_{12} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Definir}$$

$$\text{rango}(A) = 8 \quad \text{Calcular}$$

Así que el rango de la nueva matriz A continua siendo 8, y el sistema es compatible y indeterminado, podemos resolver el sistema,

S = resolver(A,F) Definir

T = S₁ Definir

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calc}$$

$$U = S_2 \quad \text{Definir}$$

$$U = [-2000, 4000, 2000, 4000, 4000, 4000, 3000, 4000, 0, 0] \quad \text{Calc}$$

$$T \cdot [a, b] + U = [-a + b - 2000, -a + b + 4000, a - b + 2000, -a + b + 4000, -a + 4000, -a + 4000, 3000, -a + b + 4000, b, a] \quad \text{Calc}$$

Problema 2. Ejemplo de enunciado

La matriz de una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ es la siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 14 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

- (1 punto) Calculad la dimensión y una base del núcleo.
- (1 punto) Calculad la dimensión y una base de la imagen.
- (1 punto) Calculad el polinomio característico de f .
- (1 punto) Hallad los valores y vectores propios de la matriz.
- (1 punto) Estudiad si A es diagonalizable, y en caso afirmativo, hallad la correspondiente matriz diagonal D .
- (1 punto) Calculad D^4 y a partir de este resultado calculad A^4 .

Resolución:

En primer lugar definimos la matriz en wiris

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix} \quad \text{Definir}$$

a) Wiris permite calcular directamente el núcleo de la aplicación

$$\text{nucleo}(A) = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -8 & -7 & -6 & -5 & -4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Calcular}$$

y los vectores columna que nos proporciona ya son base del núcleo, de manera que su dimensión es 8.

b) De manera similar, wiris permite calcular la imagen

$$\text{imagen}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \\ 5 & 6 \\ 6 & 7 \\ 7 & 8 \\ 8 & 9 \\ 9 & 10 \\ 10 & 11 \end{pmatrix} \quad \text{Calcular}$$

y la dimensión de la imagen es 2.

c) Ahora calculamos el polinomio característico

$$p = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 3-\lambda & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 3 & 4 & 5-\lambda & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7-\lambda & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9-\lambda & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11-\lambda & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13-\lambda & 14 & 15 & 16 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15-\lambda & 16 & 17 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17-\lambda & 18 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19-\lambda \end{vmatrix}$$

y calcularemos sus raíces, que serán los valores propios de la aplicación.

$$p = \lambda^{10} - 100\lambda^9 + 825\lambda^8$$

$$\text{resolver}(p) = \{\lambda = 0, \{\lambda = -5\sqrt{133} + 50\}, \{\lambda = 5\sqrt{133} + 50\}\}$$

d) Tal y como hemos visto en el apartado anterior tenemos 3 valores propios diferentes (las raíces del polinomio característico). Para ver si diagonaliza la matriz podemos comprobar que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por sus vectores propios asociados (ver Módulo 4, Sección 8). Alternativamente, wiris nos proporciona directamente los vectores propios linealmente independientes de la aplicación.

$$\text{veps}(A) = \begin{pmatrix} -\frac{8}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} & -\frac{5}{9} & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{9} & 1 & \frac{3\sqrt{133}}{38} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{66} + \frac{65}{66} & \frac{4\sqrt{133}}{57} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{133}}{33} + \frac{32}{33} & \frac{7\sqrt{133}}{114} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{22} + \frac{21}{22} & \frac{\sqrt{133}}{19} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{2\sqrt{133}}{33} + \frac{31}{33} & \frac{5\sqrt{133}}{114} + \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{133}}{66} + \frac{61}{66} & \frac{2\sqrt{133}}{57} + \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{11} + \frac{10}{11} & \frac{\sqrt{133}}{38} + \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7\sqrt{133}}{66} + \frac{59}{66} & \frac{\sqrt{133}}{57} + \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{133}}{33} + \frac{29}{33} & \frac{\sqrt{133}}{114} + \frac{5}{6} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{7}{9} & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{9} & -\frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & -\frac{3\sqrt{133}}{22} + \frac{19}{22} & 1 \end{pmatrix}$$

e) La matriz A diagonaliza, dado que tenemos una base de vectores propios. De manera que podemos definir directamente la matriz de cambio de base B, de la base de vectores propios a la base canónica:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{8}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{4}{9} & \frac{5}{9} & \frac{2}{9} & \frac{7}{9} & \frac{3\sqrt{133}-1}{38} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{66} + \frac{65}{66} & \frac{4\sqrt{133}}{57} - \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{133}}{33} + \frac{32}{33} & \frac{7\sqrt{133}}{114} - \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{22} + \frac{21}{22} & \frac{\sqrt{133}}{19} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2\sqrt{133}}{33} + \frac{31}{33} & \frac{5\sqrt{133}}{114} + \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5\sqrt{133}}{66} + \frac{61}{66} & \frac{2\sqrt{133}}{57} + \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{133}}{11} + \frac{10}{11} & \frac{\sqrt{133}}{38} + \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7\sqrt{133}}{66} + \frac{59}{66} & \frac{\sqrt{133}}{57} + \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4\sqrt{133}}{33} + \frac{29}{33} & \frac{\sqrt{133}}{114} + \frac{5}{6} \\ \frac{1}{9} & \frac{8}{9} & \frac{7}{9} & \frac{2}{3} & \frac{5}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{3\sqrt{133}}{22} + \frac{19}{22} & 1 \end{pmatrix}$$

y la matriz de valores propios la podemos definir manualmente, o directamente con wiris

$$D = \text{jordan}(A) \quad \text{Definir}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5\sqrt{133}+50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5\sqrt{133}+50 \end{pmatrix}$$

donde D es la matriz A diagonalizada.

f) Para calcular las potencias de A, usaremos que A diagonaliza en su base de vectores propios:

$$\begin{aligned} A^4 &= (B \cdot D \cdot B^{-1})^4 = (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) \cdot (B \cdot D \cdot B^{-1}) = \\ &= B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} \cdot B \cdot D \cdot B^{-1} = B \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot B^{-1} = \\ &= B \cdot D^4 \cdot B^{-1} \end{aligned}$$

De esta manera:

$$B \cdot D^4 \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 4250125 & 4928000 & 5605875 & 6283750 & 6961625 & 7639500 & 8317375 & 8995250 & 9673125 & 10351000 \\ 4928000 & 5714125 & 6500250 & 7286375 & 8072500 & 8858625 & 9644750 & 10430875 & 11217000 & 12003125 \\ 5605875 & 6500250 & 7394625 & 8289000 & 9183375 & 10077750 & 10972125 & 11866500 & 12760875 & 13655250 \\ 6283750 & 7286375 & 8289000 & 9291625 & 10294250 & 11296875 & 12299500 & 13302125 & 14304750 & 15307375 \\ 6961625 & 8072500 & 9183375 & 10294250 & 11405125 & 12516000 & 13626875 & 14737750 & 15848625 & 16959500 \\ 7639500 & 8858625 & 10077750 & 11296875 & 12516000 & 13735125 & 14954250 & 16173375 & 17392500 & 18611625 \\ 8317375 & 9644750 & 10972125 & 12299500 & 13626875 & 14954250 & 16281625 & 17609000 & 18936375 & 20263750 \\ 8995250 & 10430875 & 11866500 & 13302125 & 14737750 & 16173375 & 17609000 & 19044625 & 20480250 & 21915875 \\ 9673125 & 11217000 & 12760875 & 14304750 & 15848625 & 17392500 & 18936375 & 20480250 & 22024125 & 23568000 \\ 10351000 & 12003125 & 13655250 & 15307375 & 16959500 & 18611625 & 20263750 & 21915875 & 23568000 & 25220125 \end{pmatrix}$$